矩阵理论

一、 酉矩阵与 QR 分解

1.1 酉矩阵

对于复方阵U，若满足：$U^*U=UU^*=I$，则称U为酉矩阵。

其中U^*表示共轭转置。

主要性质：

1. $U^{-1}=U^*$
2. 酉矩阵的行向量和列向量都构成标准正交组
3. 酉变换保持向量的欧几里得范数：$\|Ux\|_2=\|x\|_2$
4. 酉矩阵的特征值满足$|\lambda|=1$
5. 酉矩阵的行列式满足$|\det U|=1$
6. 两个酉矩阵的乘积仍然是酉矩阵

对于实矩阵，酉矩阵对应的是正交矩阵，满足$Q^TQ=I$

1.2 Gram-Schmidt 正交化

任意线性无关向量组，都可以通过 Gram-Schmidt 方法构造一个张成空间相同的标准正交向量组。

主要步骤：

1. 保留第一个向量并单位化
2. 从第二个向量中减去它在已得到的正交向量方向上的投影
3. 将结果单位化
4. 重复以上过程

例如，已知向量a_1,a_2，先令：$q_1=\dfrac{a_1}{\|a_1\|_2}$

再计算：$u_2=a_2-(q_1^*a_2)q_1$；$q_2=\dfrac{u_2}{\|u_2\|_2}$

即可得到两个标准正交向量。

1.3 Givens 旋转与 Householder 变换

1.3.1 Givens 旋转

通过正交矩阵，对指定的两个坐标分量进行旋转，可以消去矩阵中指定位置的元素。

二维形式：$G=\begin{pmatrix}\cos\theta & -\sin\theta\\ \sin\theta & \cos\theta\end{pmatrix}$

满足$G^TG=I$

1.3.2 Householder 变换

给定非零向量w，Householder 矩阵定义为：$H=I-\dfrac{2ww^*}{w^*w}$

主要性质：$H^* = H, H^{-1} = H$

它既是 Hermitian 矩阵，也是酉矩阵。

这两种变换都是构造 QR 分解的重要方法。

1.4 QR 分解

对于矩阵A，可以分解为：$A = QR$

其中：

Q：列向量标准正交；在完整 QR 分解中是酉矩阵。

R：上三角矩阵（对于矩形矩阵，完整分解中的R为上梯形形式）。

当矩阵列满秩，并规定R的主对角线元素为正时，薄 QR 分解具有唯一性。

QR 算法：

用于数值计算矩阵的特征值。

给定矩阵A_0，反复执行：$A_k = Q_k R_k$；$A_{k+1} = R_k Q_k$

由于：$A_{k+1} = Q_k^* A_k Q_k$，因此每一步得到的矩阵与原矩阵酉相似，特征值不变。

在适当条件下，迭代矩阵趋于上三角形式，从而可以求出特征值。但基本 QR 算法不一定总是收敛。

二、 酉相似

2.1 定义

若两个矩阵A, B满足：$B = U^* AU$

其中U为酉矩阵，则称A与B酉相似。

酉相似是普通矩阵相似的一种特殊形式。

普通相似要求变换矩阵可逆，而酉相似进一步要求变换矩阵是酉矩阵。

因此酉相似可以推导出相似，但是反过来一般不成立。

2.2 酉相似的不变量

若A与B酉相似，则以下量相等：

性质	结论
特征值	相同
特征多项式	相同
迹	$\mathrm{tr}(A) = \mathrm{tr}(B)$
行列式	$\det(A) = \det(B)$
秩	$\mathrm{rank}(A) = \mathrm{rank}(B)$
Frobenius 范数	$\mathrm{tr}(A^*A) = \mathrm{tr}(B^*B)$

特别注意：$\mathrm{tr}(A^*A) = \sum_{i,j} |a_{ij}|^2$，这是判断两个矩阵不酉相似的常用方法。

例如两个矩阵虽然具有相同特征值，但如果上述值不同，就一定不酉相似。

不过，具有相同的$\mathrm{tr}(A^*A)$并不足以说明两个矩阵酉相似。

2.3 Specht 定理

两个矩阵A,B酉相似，当且仅当对所有由A,A^*构成的矩阵乘积形式W，均满足：

$$\mathrm{tr}W(A,A^*)=\mathrm{tr}W(B,B^*)$$

其中矩阵乘法顺序不能随意交换。

这一条件也存在有限检验版本。

理解重点：普通相似的不变量不一定足以判断酉相似，需要额外考虑涉及共轭转置的性质。

三、 Schur 三角化定理

3.1 Schur 分解

对于任意复方阵A，都存在酉矩阵U，使得：$U^*AU=T$，其中T是上三角矩阵。

并且：$T=\begin{pmatrix}\lambda_1 & * & \cdots & * \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & * \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & \lambda_n\end{pmatrix}$

主对角线上的$\lambda_1,...,\lambda_n$是矩阵A的特征值，而且可以按照指定顺序排列。

因此：任何复方阵都可以酉三角化，但不一定可以酉对角化。

需要注意，Schur 分解通常不唯一。

3.2 实 Schur 分解

如果A是实矩阵：

当全部特征值为实数时，可以通过实正交相似变换得到上三角矩阵。

当存在非实特征值时，可以通过实正交相似变换得到准上三角矩阵。

准上三角矩阵的主对角块为1×1或2×2

其中，2×2对角块对应一对共轭复特征值。

3.3 同时三角化

如果一组复矩阵两两可交换：$A_iA_j=A_jA_i$

那么存在同一个酉矩阵U，使得所有：U^*A_iU同时成为上三角矩阵。

四、 Schur 定理的推论

4.1 迹与行列式

设A的特征值为$\lambda_1,...,\lambda_n$，按代数重数计算，则：$\mathrm{tr}(A)=\sum_{i=1}^{n}\lambda_i$；$\det(A)=\prod_{i=1}^{n}\lambda_i$

这两个公式可以直接利用 Schur 三角化证明。

4.2 Cayley-Hamilton 定理

任意方阵都满足自身的特征多项式：$p_A(A)=0$

例如：$p_A(t)=t^2-3t+2$

那么：$A^2-3A+2I=0$

从而：$A^2=3A-2I$

因此可以把矩阵的高次幂转化成低次幂的线性组合。

如果矩阵可逆，还能利用这一结论计算逆矩阵。

例如：$A^{-1}=\dfrac{3I-A}{2}$

4.3 Sylvester 方程

Sylvester 方程的形式为：$AX-XB=C$

其中A,B,C已知，X未知。

关键定理：当A与B没有公共特征值时，对于任意C，方程都有唯一解。

即$\sigma(A)\cap\sigma(B)=\varnothing$是对任意$C$都存在唯一解的充要条件。

其中$\sigma(A)$表示矩阵A的特征值集合。

4.4 交换矩阵的特征值

如果$AB=BA$，那么存在适当排列的两组特征值α_i,β_i，使：

$$\lambda_i(A+B)=\alpha_i+\beta_i$$

$$\lambda_i(AB)=\alpha_i\beta_i$$

因此$\sigma(A+B)\subseteq\sigma(A)+\sigma(B)$；$\sigma(AB)\subseteq\sigma(A)\sigma(B)$

注意：这里的两个集合包含关系一般不能改成相等。而且，如果A,B不可交换，上述结论一般不成立。

4.5 其他推论

1. 任意复方阵都可以被可对角化矩阵任意精度地逼近。
2. 任意复方阵都相似于非对角元素任意小的上三角矩阵。
3. 秩一扰动定理指出：如果$Ax=\lambda x$，那么对于向量v，矩阵$A+xv^*$的特征值中，原来的一个λ会变成$\lambda+v^*x$，其余特征值按重数保持不变。

五、 正规矩阵

5.1 定义

若矩阵满足：$AA^* = A^*A$，则称其为正规矩阵。

常见正规矩阵包括：

矩阵类型	判定条件
酉矩阵	$A^*A = I$
Hermitian 矩阵	$A^* = A$
反 Hermitian 矩阵	$A^* = -A$
实对称矩阵	$A^T = A$
实反对称矩阵	$A^T = -A$

这些矩阵都属于正规矩阵，但正规矩阵不局限于上述类型。

5.2 正规矩阵谱定理

最重要的结论：A 是正规矩阵 $\Longleftrightarrow A = U\Lambda U^*$

其中：

1. U 为酉矩阵
2. Λ 为对角矩阵
3. Λ 的主对角线元素为 A 的特征值。

等价地说：一个复方阵可以酉对角化，当且仅当它是正规矩阵。

正规矩阵还一定存在一组标准正交的特征向量基。

5.3 特殊正规矩阵的特征值

矩阵类型	特征值性质
酉矩阵	$\lvert\lambda\rvert = 1$
Hermitian 矩阵	$\lambda \in \mathbb{R}$
反 Hermitian 矩阵	λ 为纯虚数或 0
实对称矩阵	特征值均为实数

对于 Hermitian 矩阵，谱定理保证：$A = U\Lambda U^*$

其中 Λ 的对角元素全部是实数。

5.4 正规矩阵的重要性质

1. 正规矩阵在酉相似变换下仍然正规。
2. 上三角矩阵是正规的，当且仅当它是对角矩阵。
3. 两个正规矩阵酉相似，当且仅当它们有相同的特征值（计入重数）。
4. 一组正规矩阵可以同时酉对角化，当且仅当它们两两可交换。

Fuglede-Putnam 定理：

对于正规矩阵A,B：$AX=XB \Longleftrightarrow A^*X=XB^*$

这是关于正规矩阵与交织关系的进一步结论。

六、 酉等价与奇异值分解（SVD）

6.1 酉等价

对于同型矩阵A,B，如果存在适当阶数的酉矩阵U,V，使$B=UAV$，则称A,B酉等价。

与酉相似不同，酉等价允许在矩阵左右两侧使用两个独立的酉矩阵。

因此，酉等价可以应用于非方阵。

6.2 奇异值分解

对于任意复矩阵：$A\in\mathbb{C}^{m\times n}$

都存在酉矩阵U,V，使$A=U\Sigma V^*$

其中：$\Sigma=\begin{pmatrix}\sigma_1 & 0 & \cdots\\ 0 & \sigma_2 & \cdots\\ \vdots & \vdots & \ddots\end{pmatrix}$（矩阵按需要补零至$m\times n$）

奇异值按照从大到小排列：$\sigma_1\geq\sigma_2\geq\cdots\geq 0$

6.2.1 结论一：奇异值的计算

$\sigma_i=\sqrt{\lambda_i(A^*A)}$，即矩阵$A^*A$的特征值的非负平方根。

6.2.2 结论二：矩阵秩

$\mathrm{rank}(A)=r$，其中r是非零奇异值的个数。

6.2.3 结论三：奇异值与左右奇异向量

对于非零奇异值：$Av_i=\sigma_i u_i$；$A^*u_i=\sigma_i v_i$，这里u_i,v_i分别是对应的左、右奇异向量。

6.3 SVD 与特征值分解的区别

比较	特征值分解	SVD
适用矩阵	可对角化方阵	任意矩阵
主要形式	$A=P\Lambda P^{-1}$	$A=U\Sigma V^*$
对角元素	特征值	奇异值
对角元素能否为负	可以	不可以
能否处理非方阵	不可以	可以

SVD 是数值计算和矩阵分析中的重要工具。

七、 CS 分解

CS 分解主要研究分块酉矩阵的结构

它能够通过分块酉等价，将酉矩阵化为含有两个对角块C,S的标准形式。

这两个矩阵满足类似：$C=\mathrm{diag}(c_1,...,c_p)$； $S=\mathrm{diag}(s_1,...,s_p)$

并且：$c_i^2+s_i^2=1$

其中c_i可以表示为余弦值，s_i可以表示为正弦值。

CS 分解的主要应用是研究不同子空间之间的夹角与距离。